

Estándares y métricas de calidad en el desarrollo de software

Actividad semana 2

reporte de solución de problemas matemáticos

Estudiante

Andrés Felipe Quintero Corrales

Profesor

Cesar Alfonso Bolado Silva

Fecha de entrega

13 de Julio de 2026

Descripción general del sistema

MediCitas es el sistema de información de la IPS Salud Total, utilizado por una red de 12 clínicas ambulatorias en Bogotá y municipios cercanos. El sistema permite la gestión de citas médicas, el manejo de historias clínicas electrónicas (HCE), la emisión de órdenes médicas y recetas, la facturación electrónica integrada con la DIAN, el envío de recordatorios de citas por SMS/WhatsApp y, próximamente, la atención por telemedicina. Actualmente se encuentra en preparación la versión 3.2 del sistema, que introduce dos cambios mayores: un nuevo módulo de telemedicina (video consulta) y un rediseño del mecanismo de autenticación basado en inicio de sesión único (SSO) para el personal médico y administrativo.

Contexto organizacional

- La IPS se encuentra en expansión y compite por posicionarse como una de las primeras redes de clínicas de la región en ofrecer telemedicina.
- El equipo de desarrollo trabaja bajo un esquema ágil (Scrum) y está conformado por 8 personas: un Product Owner, un Scrum Master, 4 desarrolladores y 2 personas dedicadas parcialmente a pruebas (no existe un área de aseguramiento de calidad independiente y consolidada).
- La gerencia ha fijado una fecha contractual de liberación en 3 semanas, con el alcance de la versión 3.2 ya congelado (change freeze).
- Existe presión comercial para lanzar el módulo de telemedicina antes que una IPS competidora anuncie un servicio similar.

Actores involucrados

- Pacientes: acceden mediante aplicación móvil y portal web para agendar citas, consultar resultados y participar en teleconsultas.
- Personal médico: consulta y actualiza historias clínicas, emite órdenes y recetas, atiende teleconsultas.
- Personal administrativo: gestiona el agendamiento, la atención al usuario y la facturación.
- Administrador de TI / DBA: administra la infraestructura, las bases de datos y los accesos del sistema.
- Oficial de protección de datos: responsable del cumplimiento de la normativa de datos personales y de historia clínica. Equipo de desarrollo (Scrum): responsable de construir, probar y desplegar las funcionalidades.
- Proveedor externo de pasarela de pagos (PayGateCol): procesa los pagos de servicios particulares.
- Proveedor externo de mensajería (API de WhatsApp Business): envía recordatorios de citas.

Funcionalidades críticas

- Autenticación y gestión de sesiones (incluye el nuevo esquema SSO).
- Agendamiento y cancelación de citas médicas.
- Consulta y edición de historias clínicas electrónicas (HCE).
- Emisión de órdenes médicas y recetas electrónicas.
- Facturación electrónica con integración a la DIAN.
- Módulo de telemedicina (video consulta), en desarrollo.
- Notificaciones y recordatorios de citas por SMS/WhatsApp.
- Reportes gerenciales e indicadores clínicos.

Restricciones técnicas y regulatorias

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — régimen general de protección de datos personales en Colombia.
- Resolución 1995 de 1999 (Ministerio de Salud) — normas para el manejo, custodia y seguridad de la historia clínica.
- Resolución 2654 de 2019 y Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud) — disposiciones para la tele salud y condiciones de habilitación de servicios de telemedicina.
- Estándar PCI-DSS — aplicable al procesamiento y almacenamiento de datos de tarjetas en el módulo de pagos.
- Disponibilidad mínima exigida: 99.5% en el horario de atención (7:00 a. m. a 9:00 p. m.).
- Integración con el sistema legado de facturación (plataforma AS/400) mediante un proceso batch nocturno.
- Infraestructura híbrida: servidores propios (on-premise) para datos clínicos y nube pública (AWS) para el módulo de telemedicina.
- Fecha de liberación contractualmente fijada, con el alcance de la versión ya congelado.

2.1 Fragmento de especificación de requisitos

ID	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado actual
RF-014	Es necesario que el personal médico acceda mediante doble factor de verificación (2FA).	Funcional	alta	Implementado como funcional
RF-022	Los datos de la historia clínica electrónica deben guardarse en reposo usando AES-256.	No funcional (seguridad)	Alta	Pendiente de verificación
RF-031	El sistema de citas tiene que contestar en un tiempo inferior a 2 s con una carga de 100 usuarios simultáneos.	No funcional (Desempeño)	media	No probado bajo carga
RF-045	Cualquier operación (de consulta o modificación) en un historial médico tiene que quedar grabada en un registro de auditoría inalterable.	No funcional (trazabilidad)	alta	Solo se registran escrituras
RF-052	Los pagos procesados tienen que ajustarse a la normativa PCI-DSS; queda prohibido almacenar la numeración completa de la tarjeta.	No funcional (seguridad – cumplimiento)	alta	Pendiente de verificación
RF-060	La transmisión de video en el componente de telemedicina tiene que estar cifrada de extremo a extremo.	No funcional (seguridad)	alta	En desarrollo

2.2 extracto de bitácora de incidencias

Id	Fecha	Modulo	Descripción	Severidad	Estado
Inc-101	14-05-2026	Historia clínica	Un profesional de la salud consultó expedientes médicos de pacientes que no tenía a su cargo tras alterar el ID directamente en la dirección web del explorado (URL).	alta	abierto
Inc-102	20-05-2026	Administración/ ti	La cuenta «admin tl» es compartida por 4 integrantes del equipo de soporte; además, las claves de administrador nunca caducan.	alta	abierto
Inc-103	22-05-2026	telemedicina	Por un fallo de configuración, la video llamada se estableció para emitirse a través de HTTP; este ajuste de los entornos de prueba se trasladó a producción sin ser advertido.	Alta	Cerrado - parcial
Inc-104	25-05-2026	pagos	Los registros (logs) de la pasarela de pagos exponen el número completo de la tarjeta sin ningún tipo de enmascaramiento.	alta	abierto
Inc-105	28-05-2026	Historia clínica	El sistema omite el registro de quién consulta (lee) un historial médico; únicamente se graban las modificaciones.	Media-alta	abierto
Inc-106	02-06-2026	facturación	El procesamiento por lotes nocturno (de la integración con AS/400) presentó tres fallas en un periodo de cuatro semanas sin que se activara ninguna alerta automática.	media	abierto
Inc-107	05-06-2026	agendamiento	La prueba de carga con 100 usuarios simultáneos quedó pendiente de ejecución debido a limitaciones de tiempo.	media	abierto

2.3 lista de control de cambios

ID	Descripción del cambio	modulo	responsa ble	fecha	Revisado por	Aprobado /estado
CR-201	Rediseño de autenticación (SSO)	autenticación	Dev 2	10-05-2026	Líder técnico	Si - desplegado
CR-202	Ajuste de configuración del servidor de video (entorno de pruebas – producción)	Telemedicina	Dev 4	21-05-2026	No registrado	No - desplegado
CR-203	Actualización de la librería de cifrado de la HCE.	Historia clínica	Dev 1	27-05-2026	Líder técnico	Si - pendiente
CR-204	Cambio de proveedor de mensajería SMS/WhatsApp	notificaciones	Dev 3	01-06-2026	Product owner	Si - desplegado
CR-205	Hotfix de emergencia al módulo de facturación (batch nocturno).	facturación	Dev 2	03-06-2026	No registrado	No - desplegado

2.4 resultados de pruebas preliminares

Modulo	Tipo de prueba	Resultado	observaciones
Agendamiento de citas	Funcional	Aprobado	2 defectos menores de interfaz corregidos
Historia clínica electrónica	Funcional	Aprobado con observaciones	No se probó el control de acceso por rol en todos los escenarios
Historia clínica electrónica	Seguridad (pentesting)	No ejecutada	Sin tiempo asignado en el cronograma antes de la liberación
Telemedicina	Carga	No ejecutada	Modulo nuevo: no hay ambiente de

			pruebas de carga disponible
Telemedicina	Seguridad (cifrado de canal)	fallida	Canal de video transmitido sin cifrar (ver INC-103)
Facturación electrónica	Funcional	Aprobado con 2 defectos menores	Defectos relacionados con redondeos de impuestos
Facturación (integración AS/400)	Integración	Fallida intermitente	3 fallos no alertados en el último mes (ver INC -106)
Pagos (pasarela externa)	Seguridad (datos de tarjeta)	No ejecutada	Pendiente de auditoria de cumplimiento PCI-DSS
Notificaciones SMS/WHATSAPP	Funcional	Aprobada	Sin observaciones

3. matriz de verificación y validación (plantilla)

ID	Requisito / funcionalidad	Tipo (V/V)	Técnica a aplicar	Responsable	Criterio de aceptación	Evidencia esperada
1	RF-014 autenticación 2FA	Verificación	Auditoría de código + verificación de ajustes de configuración	Líder técnico	El doble factor de autenticación (2FA) debe estar habilitado y ser de uso obligatorio para los perfiles con accesos críticos.	Un extracto o volcado de la base de datos de usuarios o del directorio activo que muestre la lista de los perfiles críticos (administradores, desarrolladores con acceso a producción, etc.) y una columna que confirme el estado "MFA Enabled" o

						"Enrolled" para cada uno.
2	RF-022 — Cifrado de HCE en reposo (AES-256)	verificación	Revisión de configuración de cifrado + inspección de BD	Administrador de TI/DBA	Toda la información de los campos de datos médicos debe guardarse cifrada mediante el algoritmo AES-256.	Capturas de pantalla o scripts de creación de tablas donde se aprecie que los campos clínicos específicos utilizan tipos de datos para información cifrada (por ejemplo, VARBINARY o BLOB) o que se aplican funciones de cifrado nativas.
3	RF-031 — Rendimiento de agendamiento o bajo carga	validación	Prueba de carga con 100 usuarios concurrentes	Equipo de pruebas	Tiempo de respuesta $\leq$ 2 s en el percentil 95	Un documento que indique el escenario probado (ej. 100 usuarios concurrentes, 500 solicitudes por minuto) y concluya formalmente si el criterio de aceptación fue aprobado o rechazado.
4	RF-045 — Trazabilidad de accesos a HCE (lectura y escritura)	verificación	Inspección de logs + revisión de código de	Líder técnico	Todo registro de acceso, tanto para operaciones de lectura como de escritura,	Se espera que los archivos documentos se almacenen de manera inmutable y que se demuestren que los logs no

			auditoría		debe almacenarse de manera inmutable.	pueden ser modificados ni eliminados, ni siquiera por los administradores del sistema.
5	RF-052 — Cumplimiento PCI-DSS en pagos	verificación	Auditoría de cumplimiento PCI-DSS	Oficial de protección de datos / auditor externo	No debe almacenarse el PAN (Número de Cuenta Primario) completo en ningún campo de los registros (logs) ni en la base de datos.	Fragmentos de código donde se muestre la lógica para ocultar los dígitos (por ejemplo, dejar solo los primeros 6 y últimos 4 dígitos: 411111XXXXXX111).
6	RF-060 — Cifrado extremo a extremo del canal de video	verificación	Revisión de configuración TLS/SRTP del servidor de videoconferencia	Administrador de TI	El canal de comunicación debe servirse siempre sobre los protocolos HTTPS y SRTP, prohibiendo por completo el uso de HTTP.	Encabezados de respuesta HTTP configurados en el servidor que obliguen a los navegadores a conectarse únicamente mediante HTTPS.
7	CR-201 — Autenticación SSO	Validación	Prueba de aceptación con personal médico y administrativo	Product Owner + usuarios piloto	El inicio de sesión único (SSO) debe estar operativo para los 3 roles definidos, garantizando un acceso	Muestras de los logs del sistema o de la plataforma de SSO donde conste el ingreso reciente de usuarios bajo los 3 roles distintos, confirmando que el IdP emitió los

					fluido y sin bloqueos.	tokens de acceso sin registrar errores de autorización (como códigos 401 o 403) ni bloqueos de cuenta.
8	Control de acceso por rol a la HCE (INC-101)	Verificación	Inspección de código + pentesting dirigido (IDOR)	Equipo de pruebas de seguridad	Se debe garantizar y validar que ningún usuario del sistema pueda acceder a las historias clínicas de pacientes que no tenga explícitamente asignados.	Fragmentos de código donde se demuestre que el sistema no solo valida que el usuario esté autenticado, sino que realiza una verificación explícita en la base de datos para confirmar la relación Usuario (Médico) -> Asignación -> Paciente (Historia Clínica)
9	Integración batch nocturno con AS/400 (INC-106)	validación	Prueba de integración + monitoreo de alertas	Administrador de TI/DBA	Cero fallos no alertados en 4 semanas de observación	Un informe que cruce los logs de errores del sistema frente al historial de alertas notificadas durante los últimos 28 días. El auditor buscará comprobar que para cada error grave registrado en la plataforma de logs, exista un evento correlacionado en el sistema de

						gestión de alertas.
10	Módulo de telemedicina — experiencia de usuario	validación	Prueba piloto con pacientes y personal médico	Product Owner	Video consulta estable y cifrada; satisfacción $\geq 90\%$ en encuesta piloto	Registros que verifiquen que las llamadas se mantienen activas durante el tiempo esperado sin caídas abruptas ni desconexiones del servidor por errores críticos del sistema. Copia del cuestionario digital enviado a los usuarios participantes del piloto, validando que existan preguntas claras enfocadas en medir la satisfacción general del servicio.

4. Lista de control de revisiones técnicas (checklist)

#	Ítem de revisión	Cumple (SI, NO N/A)	Observación evidencia
1	El código fuente cumple los estándares de codificación definidos por el equipo.	N/A	El escenario no aporta evidencia sobre estándares de codificación del equipo.
2	Existe trazabilidad entre los requisitos y los casos de prueba.	NO	RF-031 y RF-060 no cuentan con casos de prueba ejecutados (ver 2.4).

3	Todos los cambios fueron documentados y aprobados antes de su despliegue.	NO	CR-202 y CR-205 se desplegaron sin revisión registrada (ver 2.3).
4	Los mecanismos de autenticación y autorización protegen los recursos críticos.	NO	INC-101 evidencia IDOR sobre HCE; 2FA es opcional (RF-014).
5	La información sensible se almacena y transmite cifrada.	NO	RF-022 pendiente de verificación; INC-103: video sin cifrar.
6	Existen registros de auditoría para accesos y modificaciones a información crítica.	NO	RF-045: solo se registran escrituras, no lecturas (INC-105).
7	Se ejecutaron pruebas de seguridad (pentesting) antes de la liberación.	NO	Pentesting de HCE “No ejecutada”, sin tiempo asignado (ver 2.4).
8	Se ejecutaron pruebas de carga/rendimiento sobre los módulos críticos.	NO	RF-031 no probado bajo carga; telemedicina “No ejecutada” (ver 2.4).
9	El manejo de datos personales cumple con la Ley 1581 de 2012.	NO	INC-101, INC-102 y RF-022 pendiente evidencian brechas de protección de datos.
10	El manejo de la historia clínica cumple con la Resolución 1995 de 1999.	NO	Falta de registro de lecturas (INC-105) y acceso indebido (INC-101).
11	El módulo de telemedicina cumple con la Resolución 2654 de 2019.	NO	Canal sin cifrar (INC-103) incumple condiciones de seguridad de tele salud.
12	Existen alertas automáticas ante fallos de procesos críticos.	NO	INC-106: el batch de facturación falló 3 veces sin alerta.
13	La documentación técnica y de usuario está actualizada para la versión a liberar.	N/A	Sin evidencia en el escenario; verificar antes de la liberación.
14	Los riesgos técnicos y regulatorios identificados fueron mitigados antes de la liberación.	NO	Persisten 5 hallazgos de seguridad abiertos y pruebas críticas sin ejecutar a 3 semanas del release.

5.1 Datos generales

Objetivo de la auditoría	Evaluar la seguridad, conformidad regulatoria, rendimiento y calidad técnica de la versión 3.2 del sistema de información MediCitas de la IPS Salud Total, con especial énfasis en el nuevo módulo de telemedicina y el mecanismo de inicio de sesión único (SSO), con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos de salud, la continuidad del servicio en la red de clínicas y el cumplimiento de las normativas vigentes en Colombia.
Alcance	Alcance Funcional (Módulos y Componentes), Módulo de Telemedicina (Video consulta), Mecanismo de Autenticación (SSO) Módulo de Historias Clínicas Electrónicas (HCE), Repositorios de Logs y Auditoría Verificación de los mecanismos de inmutabilidad, Base de Datos y Logs Generales: Inspección de la ausencia de almacenamiento de datos financieros sensibles (PAN de tarjetas de crédito completo) y datos clínicos expuestos sin control. Código Fuente: Análisis estático del repositorio de la versión 3.2 para comprobar el cumplimiento de los estándares de codificación definidos por el equipo de desarrollo.
Criterios de auditoría (normas/estándares de referencia)	ISO/IEC 25010, Ley 1581 de 2012, Resolución 1995 de 1999, Resolución 2654 de 2019, PCI-DSS
Equipo auditor	Auditor líder (externo, independiente del equipo Scrum) + oficial de protección de datos + especialista en seguridad de la información.
Fecha de ejecución	Dentro de las 3 semanas previas a la liberación contractual, idealmente en la primera semana para permitir remediación.
Evidencia a recolectar	Inmutabilidad de los Registros de Acceso (Lectura y Escritura)

	Protección de Datos Financieros (Cero PAN Completo) Seguridad en Canales de Comunicación (HTTPS / SRTP Mandatory) Autenticación y Roles sin Bloqueos (SSO Funcional) Control de Acceso a Historias Clínicas Electrónicas (HCE) Monitoreo y Estabilidad (Cero Fallos no Alertados en 4 Semanas) Calidad del Código y Satisfacción del Piloto
--	--

5.2 hallazgos

#	Hallazgo	Criterio incumplido	Evidencia	Sev	recomendaciones
1	Control de acceso roto permite lectura de HCE de pacientes no asignados (IDOR)	Res. 1995/1999; ISO 25010 – Seguridad (confidencialidad)	INC-101	Alta	Establecer la validación forzosa de permisos a nivel de registro en el servidor, prohibiendo el procesamiento de solicitudes basado exclusivamente en los IDs que viajan desde el cliente. Toda consulta debe ser contrastada y autorizada internamente en el backend.
2	Cuentas administrativas compartidas, sin expiración de contraseña.	Gestión de identidad; ISO 25010 – Seguridad (responsabilidad)	INC-102	Alta	Se recomienda la total depuración y eliminación de credenciales colectivas en la plataforma. En su lugar, es imperativo implementar un esquema de asignación de cuentas individuales (nominales) que incorpore controles de seguridad avanzados, específicamente la validación por segundo factor de autenticación (MFA) y políticas de

					caducidad periódica para los accesos.
3	Canal de video consulta transmitido sin cifrar por error de despliegue.	Res. 2654/2019; RF-060	INC-103 / CR-202	Alta	Habilitar TLS/SRTP como único canal de comunicación permitido en producción, rechazando tráfico inseguro. Adicionalmente, se debe restringir el despliegue de código mediante un bloqueo automatizado, supeditando cualquier liberación en producción a la existencia de una autorización registrada y auditable.
4	Registros de la pasarela de pagos exponen el número completo de tarjeta.	PCI-DSS (enmascaramiento del PAN)	INC-104	Alta	Se recomienda la implementación inmediata de controles criptográficos o de ofuscación para evitar la exposición del PAN completo en cualquier registro de actividad. Asimismo, es imperativo realizar una revisión técnica exhaustiva de la parametrización en el componente de comunicación con PayGateCol, certificando que cumpla con los estándares de seguridad requeridos
5	No se registran los accesos de lectura a la historia clínica	RF-045; Res. 1995/1999 (trazabilidad)	INC-105	Media-alta	Ampliar el alcance del registro de auditoría inmutable para que capture de manera mandataria todas las operaciones de consulta (lectura) de información. Así mismo, se debe establecer un procedimiento formal de

					revisión periódica sobre dichos registros para identificar posibles anomalías o accesos no autorizados.
--	--	--	--	--	---

5.3 Conclusión general

Tras concluir la evaluación técnica y operativa sobre la versión 3.2 del sistema MediCitas de la IPS Salud Total, este despacho emite un concepto desfavorable para su puesta en marcha. La plataforma no se encuentra en condiciones óptimas ni seguras para su liberación en el entorno de producción debido a las siguientes consideraciones clave:

Riesgo Crítico de Seguridad y Privacidad: Persisten brechas graves no remediadas en el control de acceso a nivel de objeto (IDOR) dentro del módulo de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) y fallas en la ofuscación de datos financieros (PAN). Liberar el sistema en este estado expone a la entidad a filtraciones de datos de salud e incumplimiento normativo legal.

Ausencia de Validación y Pruebas Obligatorias: Se constató la falta de ejecución de pruebas críticas de desempeño bajo carga y análisis dinámicos de seguridad (Pentest/DAST) sobre los nuevos componentes de video consulta, impidiendo garantizar la estabilidad técnica de la red de clínicas ambulatorias.

Quiebre en la Gobernanza de TI: La detección de cambios y despliegues realizados en entornos controlados sin la debida aprobación registrada (específicamente las órdenes CR-202 y CR-205) evidencia una debilidad material en los controles de gestión de cambios y segregación de funciones.

Aplicación de ISO/IEC 25010 al caso

Hallazgo	Características ISO/IEC 25010	Justificación
1. Control de acceso roto (IDOR)	Seguridad — Confidencialidad	Deficiencia crítica en la característica de Seguridad , específicamente en las sub características de Mitigación de riesgos de acceso y Confidencialidad . El sistema carece de mecanismos de restricción perimetral o lógica a nivel de objeto, permitiendo la elusión de los privilegios asignados y habilitando el

		acceso transgresor a datos que no corresponden al rol o asignación del usuario autenticado
2. Cuentas administrativas compartidas	Seguridad — Responsabilidad / autenticidad	Falla material en la sub característica de No repudio (ISO/IEC 25010) . La plataforma no provee los mecanismos técnicos para atribuir las operaciones a una identidad única e identificable, comprometiendo la trazabilidad legal y el control operativo de los accesos en producción.
3. Canal de video sin cifrar	Seguridad — Confidencialidad e integridad	Deficiencia crítica en la característica de Seguridad del sistema, específicamente en las sub características de Confidencialidad e Integridad . Al carecer de mecanismos de cifrado en tránsito, el software no garantiza que los datos de salud estén protegidos contra el acceso no autorizado ni impide la modificación maliciosa de la información médica durante su transmisión.
4. Logs de pago sin enmascarar	Seguridad — Confidencialidad	Falla material en la sub característica de Confidencialidad (ISO/IEC 25010) . La plataforma registra datos financieros críticos en bitácoras internas accesibles, comprometiendo el aislamiento seguro de la información y violando los estándares normativos de protección de datos de pago
5. Falta de log de lectura en HCE / batch sin alertas	Fiabilidad — Madurez / tolerancia a fallos	Se evidencia el incumplimiento de los requisitos de Fiabilidad (ISO/IEC 25010) debido a la ausencia de mecanismos para la supervisión del estado del

		software. Al no detectar ni notificar condiciones anómalas de operación, el sistema se mantiene en un estado de vulnerabilidad ciega, afectando directamente la sub característica de Disponibilidad ante incidentes no controlados.
--	--	---

Métricas de calidad para el caso

Métrica	Calculo con los datos del caso	Criterio de aceptación
Densidad de hallazgos críticos	5 hallazgos de severidad alta / 8 funcionalidades críticas = 0.63	0 hallazgos de severidad alta abiertos antes del reléase
Cobertura de pruebas críticas ejecutadas	2 de 4 pruebas críticas ejecutadas (pentesting HCE y carga de telemedicina no ejecutadas) = 50%	≥ 100% de pruebas críticas ejecutadas antes del release
Tasa de cambios desplegados sin revisión	2 de 5 cambios (CR-202, CR-205) sin revisión registrada = 40%	0% de cambios desplegados sin aprobación
Fallos del batch sin alerta	3 fallos en 4 semanas sin generar alerta automática	100% de los fallos deben generar alerta (0 fallos silenciosos)
Disponibilidad en horario de atención	Criterio contractual 99.5% (7 a.m.–9 p.m.); sin medición formal reportada en el escenario	≥ 99.5% medido con monitoreo continuo

Conclusiones y recomendaciones priorizadas

critico	Corregir el control de acceso a la HCE (IDOR) y extender el log de auditoría a las lecturas.
critico	Forzar el cifrado del canal de video consulta y enmascarar el PAN en los logs de pagos; re-ejecutar pruebas de seguridad.
Alto	Eliminar las cuentas administrativas compartidas y aplicar MFA con expiración de contraseñas.

Alto	Ejecutar el pentesting de HCE y la prueba de carga de agendamiento/telemedicina antes de congelar el reléase.
Medio	Formalizar el control de cambios e implementar alertas automáticas para el batch de facturación.